BagSense

Aliran data, pendaftaran barang, dan pengesanan barang tertinggal

Rajah reka bentuk untuk Bab 3 (Metodologi) · draf v1 · 6 halaman

Ahmad Adam Hakimi bin Naeman (2418711)
Amru Hazem bin Ahmad Tarmizi (2419467)

BICS 4321 Final Year Project 1 · IIUM KICT · 8 November 2026

ISI KANDUNGAN

2 **Siapa bercakap dengan siapa** · topologi fizikal: tag · reader · ESP32 · telefon; kenapa tiada laluan terus

3 **Tiga lapisan komunikasi** · UHF, BLE, dan had fizikal RFID (logam, cecair, multipath)

4 **Aliran register barang** · 9 langkah: tampal tag, daftar, ikat EPC, simpan ke telefon + flash ESP32

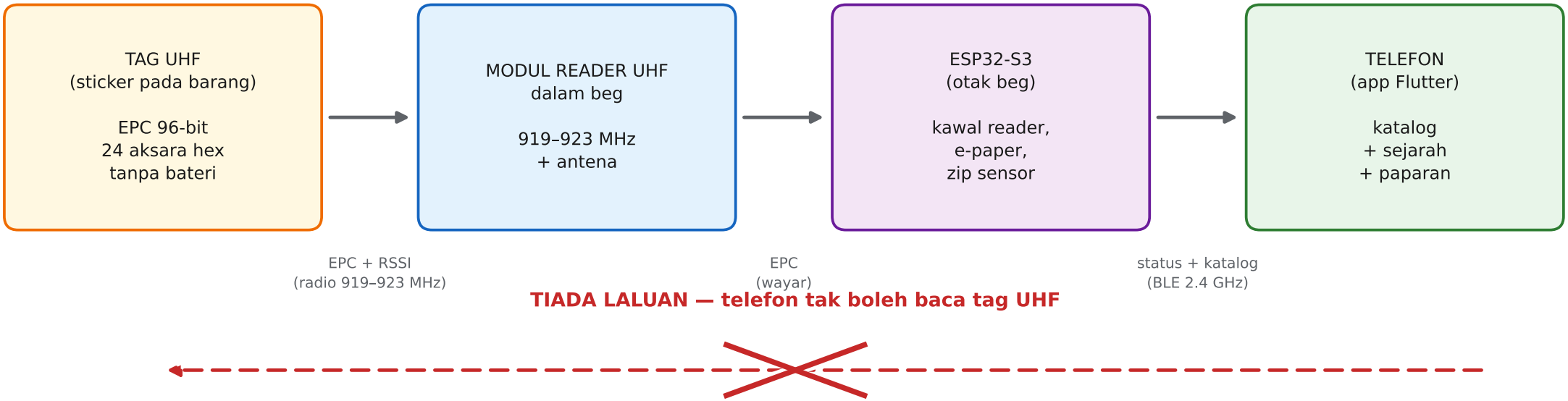
5 **Lima peringkat pemeriksaan beg** · persediaan · daftar · baseline · semakan · selesai

6 **Logik MISSING = katalog · bacaan** · macam mana beg putuskan barang tak cukup + 3 perangkap

Asal rajah: halaman 2, 4, 6 dijana oleh 2026-11-08_flow_register_barang_gen_v1.py;
halaman 3 dan 5 ialah rajah sedia ada (01_Planning/bagsense-rfid-flow.pdf) yang digabungkan TANPA diubah.
Rajah reka bentuk, bukan pengukuran hardware · semua angka julat mesti diukur semula bila komponen sampai.

1. Siapa bercakap dengan siapa

App TIDAK bercakap dengan tag. Telefon biasa tiada radio UHF — semua bacaan mesti lalu ESP32.



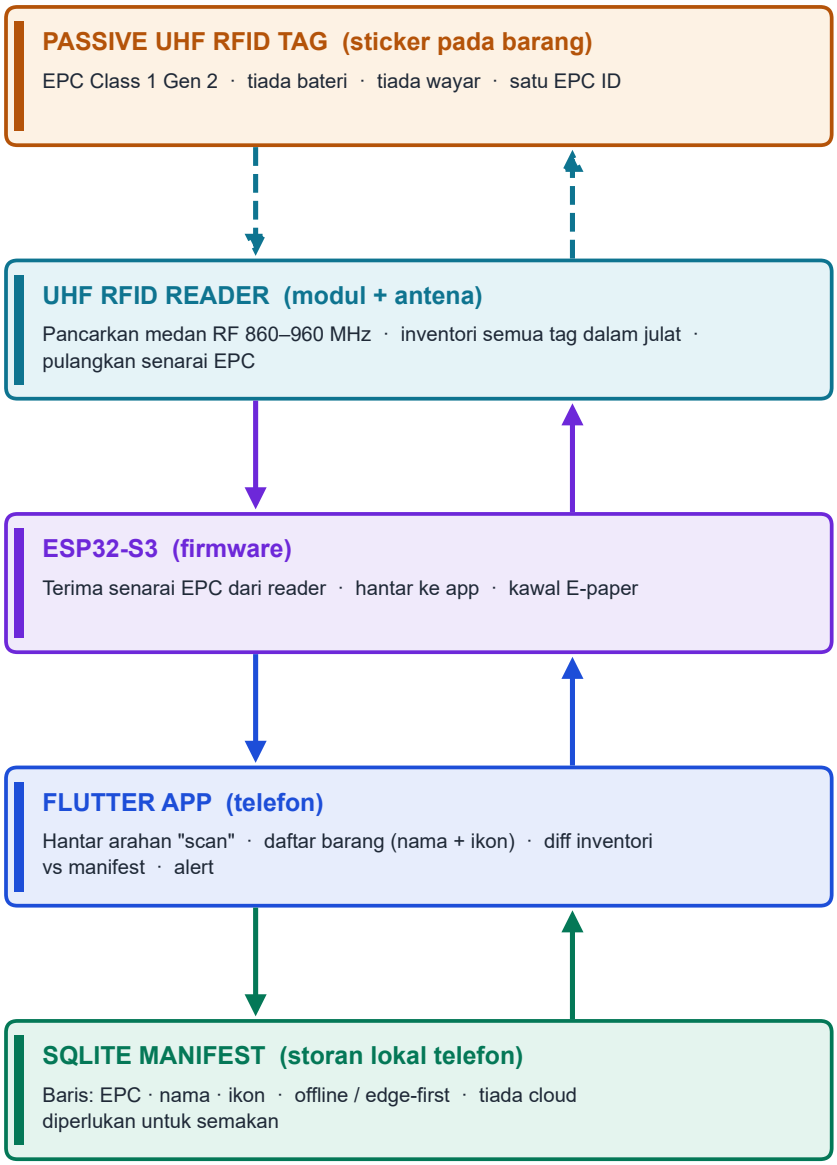
Sebab telefon tak boleh jadi reader:
tiada radio 860–960 MHz dalam telefon.
Tiada app, kamera atau wayarles boleh baca tag UHF.

Sebab beg perlukan katalog sendiri:
reader cuma nampak NOMBOR, bukan nama.
ESP32 tak tahu 'Laptop' — nama hidup dalam app.

Kenapa ini menentukan bentuk 'register barang':
mendaftar = menulis pemetaan nama ↔ EPC di DUA tempat —
(1) katalog dalam telefon, (2) flash ESP32 dalam beg.
Tanpa (2), beg buta bila telefon mati — dan beg memang mesti boleh kerja tanpa telefon.

Rajah 2 — Tiga Lapisan Komunikasi

Setiap anak panah di bawah ialah satu lapisan berasingan. App tidak pernah bercakap terus dengan tag.



(a) Tag ↔ Reader

RF pasif: reader memancarkan medan, tag harvest tenaga dan backscatter EPC. Tiada wayar, tiada bateri pada tag. 860–960 MHz UHF.

(b) Reader ↔ ESP32-S3

UART serial: TX / RX + 3V3 & GND. Reader hantar senarai EPC, ESP32-S3 parse dan susun.

(c) ESP32-S3 ↔ Flutter app

BLE (alternatif: WiFi). ESP32-S3 hantar senarai EPC; app hantar arahan scan.

(d) App ↔ SQLite manifest

Storan lokal pada telefon. Semakan berfungsi sepenuhnya offline (edge-first), tanpa cloud.

TIADA LALUAN TERUS Tag ↔ App

App tidak boleh membaca EPC sendiri.
Semua data EPC mesti melalui (a) reader → (b) ESP32-S3 → (c) app — tiada lapisan boleh dilangkau.

Had / limitasi (UHF RFID, bukan NFC — julat lebih jauh tetapi tidak “pasti”)

- **Jarak baca terhad** — ~30–100 cm sahaja, bergantung pada modul reader, kuasa pancaran dan saiz antena tag. Ini bukan bacaan jauh — barang mesti berada dalam/dekat beg.
- **Perisai badan & tangan** — badan pengguna dan tangan yang memegang beg menyerap serta melemahkan medan RF, jadi bacaan boleh terlepas walaupun barang ada dalam beg.
- **Orientasi tag** — tag yang senget, tertutup barang lain atau menghadap jauh dari antena reader akan memberi bacaan lemah atau tiada langsung.
- **Barang logam & cecair** — logam memantulkan isyarat dan cecair menyerap tenaga UHF — kedua-duanya menurunkan kadar baca; perlu ujian sebenar dengan barang sebenar.
- **Kesan pada reka bentuk** — kerana bacaan tidak 100% pasti, sistem mesti ada Langkah 4 (resolve) dan alert sebagai cadangan, bukan keputusan muktamad.

2. Aliran register barang

Sembilan langkah, ikut nombor. Aktor di kanan setiap kotak.

1. Tampal sticker tag pada barang.
Tag belum ada dalam sistem — app tak tahu apa-apa. — **PENGGUNA**

2. Buka tab katalog → [+ DAFTAR BARANG] — **APP**

3. Isi nama, poket A/B, tanda 'penting'. — **APP**

4. Tekan [SCAN TAG] → hantar arahan
learning-mode ikut BLE. — **APP**

5. Hidupkan reader, tangkap tag pertama,
pulangkan EPC 24 hex. — **ESP32**

sambung → langkah 6 di lajur kanan

6. EPC masuk borang. Tiada reader? Taip EPC
bercetak pada label, atau guna mock. — **APP**

7. Semak EPC mesti unik. Dah dipakai
barang lain → tolak. — **APP**

8. Simpan: tulis katalog dalam telefon,
HANTAR pemetaan ke flash ESP32. — **APP + ESP32**

9. Beg kini tahu 'EPC ini = Laptop, mesti
dalam beg'. Status app: dah diikat. — **ESP32**

Sebelum reader sampai:
langkah 5 ganti dengan MockBleService →
EPC palsu unik selepas ~1.5 s.
Flow sama, sumber EPC lain sahaja.

siap: barang ada dalam katalog beg

BagSense — Aliran Semakan Barang Tertinggal

Edge-IoT smart backpack · UHF RFID pasif (EPC Class 1 Gen 2) · ESP32-S3 · E-paper · Flutter

Pengguna · Tag pasif · Reader UHF · ESP32-S3 · App Flutter · SQLite · Alert

Rajah 1 — aliran proses (top-down). Butiran setiap lapisan komunikasi diberikan pada Rajah 2 (m/s 2).

LANGKAH 0 — *sekali*

PERSEDIAAN (setup — sekali sahaja)

Pengguna tampal sticker RFID UHF pasif (EPC Class 1 Gen 2, tiada bateri) pada setiap barang yang mahu dipantau. Tiada pendawaian, tiada pengecasan.

Pengguna → Sticker UHF pada barang

↓

LANGKAH 1 — *daftar*

DAFTAR (register) — bina manifest

App hantar arahan “scan” ke reader → reader tenagakan tag dalam julat → tag backscatter EPC ID → reader pulangkan senarai EPC ke ESP32-S3 → ESP32 hantar ke app Flutter → pengguna namakan barang + pilih ikon → simpan ke manifest lokal (SQLite pada telefon: EPC, nama, ikon).

Tag —(a)→ Reader —(b)→ ESP32-S3 —(c)→ App Flutter —(d)→ SQLite manifest

↓

LANGKAH 2 — *baseline*

GARIS DASAR (baseline) — senarai jangkaan

Manifest itu sendiri ialah senarai “expected items” bagi beg tersebut. Tiada proses tambahan: baseline = keadaan manifest semasa. Apa-apa yang tiada dalam manifest tidak akan dicetuskan sebagai hilang.

Manifest SQLite → Senarai jangkaan beg

↓

LANGKAH 3 — *semak*

SEMAK / TINGGALKAN (check) — diff inventori vs manifest

Pengguna cetuskan scan (butang di app, atau automatik bila beg ditutup) → reader inventori SEMUA EPC yang benar-benar ada dalam beg → app buat diff: inventori vs manifest → EPC yang ada dalam manifest tetapi TIDAK dikesan = missing (tertinggal di luar beg) → alert di telefon (Flutter) + ringkasan di E-paper pada beg.

Reader inventori —(b)→ ESP32-S3 —(c)→ App: diff —(d)→ Alert + E-paper

↓

LANGKAH 4 — *selesai*

SELESAIKAN (resolve) — clear atau buang

Dua pilihan: (i) masukkan barang balik dan scan semula sehingga status clear, atau (ii) buang barang itu dari manifest secara sedar. Status akhir: missing = 0 → beg clear.

Pengguna → Scan semula / buang dari manifest → Status clear

3. Macam mana beg tahu barang tak cukup

Setiap kali zip ditutup, beg bandingkan apa yang patut ada dengan apa yang dia nampak.

MISSING = KATALOG (jangkaan dalam flash) − TERKESAN (EPC yang reader baca masa zip tutup)

KATALOG (jangkaan)	TERKESAN (bacaan)	KEPUTUSAN
E280 6915 0001 → Laptop E280 6915 0002 → Charger E280 6915 0003 → Kunci	E280 6915 0001 → Laptop ✓ E280 6915 0002 → (tiada) ✗ E280 6915 0003 → Kunci ✓	MISSING = 1 Charger e-paper: 'MISSING 1' app Skrin 3: alert merah

Sebab tu barang kena register dulu: beg tak boleh lapor 'Charger tak cukup' kalau dia tak pernah tahu tag mana satu Charger.

Daftar masa barang di luar beg

Round pertama memang akan lapor item itu missing. Betul, bukan bug — user kena masukkan barang, tutup zip, baru round seterusnya senyap.

Julat reader boleh terlebih keluar beg

Tag di luar beg tapi dekat boleh terbaca → nampak 'hadir' padahal tiada (false present).
Kena uji bila hardware sampai — bahan Chapter 4.

Tag yang dah tak dipakai

Mesti boleh padam dari katalog.
Kalau tidak, alert untuk barang itu tak berhenti selama-lamanya.